

Herz

DOI 10.1007/s00059-016-4520-7

Eingegangen: 19. Januar 2016

Überarbeitet: 15. Oktober 2016

Angenommen: 26. November 2016

© Springer Medizin Verlag Berlin 2016



CrossMark

E. R. Gasenzer^{1,2} · R. Leischik^{1,3}¹ Fakultät für Medizin, Universität Witten/Herdecke, Witten, Deutschland² Lehrstuhl für Chirurgische Forschung, Institut für Forschung in der Operativen Medizin, Universität Witten/Herdecke, Köln, Deutschland³ Senior Lecturer Prevention, Health Promotion and Sports Medicine, Lehrauftrag für Prävention, Sportmedizin, Gesundheitsförderung, Universität Witten-Herdecke, Hagen, Deutschland

Musik, Puls, Herz und der Sport

Seit der Antike [68] galt Musik als eine Ausdrucksform, die sowohl auf den Körper als auch auf die „Seele“ des Menschen einwirkt [52]. Dabei ist es besonders der Rhythmus, der das Tempo der Musik und ihre zeitliche Abfolge bestimmt. Der Rhythmus kann gleichermaßen gehört – also akustisch wahrgenommen – wie auch körperlich gespürt werden [10]. Der Rhythmus einer Musik, beispielsweise eines Wiener Walzers oder eines Marsches, wird akustisch wahrgenommen und in motorische Bewegungsmuster übertragen, die zum körperlichen Mitbewegen oder Mitklatzen motivieren [34, 92]. Es liegen aus der musikpsychologischen und der musikwissenschaftlichen Forschung zahlreiche Ergebnisse/Vorstellungen vor, nach welchen die physiologische Übertragung von musikalischen Parametern auf die körperlichen und psychischen Vorgänge abläuft und in welcher Weise Musik den Körper und die Psyche des Menschen beeinflusst [20, 21, 23, 92].

Die Beziehungen zwischen dem menschlichen Herzen und der Musik sind in der Kulturgeschichte tief verwurzelt [52, 53]. Der gesunde Rhythmus des Pulses stand gleichermaßen für Harmonie und Ebenmäßigkeit wie für die Gesundheit des Körpers [36, 37, 70]. Durch die Entstehung der Musiktherapie um die Mitte des 20. Jahrhunderts [9] gewann die Medizin zunehmend Interesse an musikwissenschaftlichen Fragestellungen. Heute gehört der Einsatz von Musik zum medizinischen Behandlungsstandard verschiedener medizinischer Fachbereiche, wie etwa in der Schmerz- und Palliativmedizin [14, 30, 35, 46, 86], in der Neurologie und Psychiatrie [88, 98, 104] oder in der Kinderheilkunde [11, 14, 99, 100] sowie

im Bereich der Rehabilitationsmedizin [15, 82, 93, 98] oder in der Heil- und Sonderpädagogik [59, 63]. Musik gehört zu den Faktoren der Umwelt, die einen der Einflüsse auf die Gesundheit darstellt [57]. Im trainingswissenschaftlichen und sportmedizinischen Bereich wird versucht [55], durch den Einsatz von Musik Leistungssteigerungen oder andere Effekte zu erzielen – man denke nur an den Musikeinsatz in Fitnessstudios oder auch im Training selbst [6, 103]. In Abhängigkeit von der Trainingsintensität werden Rhythmen mit unterschiedlicher Schlagfrequenz pro Minute benutzt [6].

Der vorliegende Artikel befasst sich insbesondere mit der Wirkung von Musik auf kardiologische und sportmedizinische Abläufe und Trainingsprozesse und versucht, einen Überblick über den Zusammenhang von Musik, Rhythmus, Herzarbeit und Leistung zu geben.

Geschichtlicher Überblick

Schon früh in der Geschichte der Menschheit wurden die Wirkungen von musikalischen Phänomenen auf den Menschen erkannt. Die frühesten Nachweise sind hier in den vor- und frühgeschichtlichen Gesellschaften und im Schamanismus zu suchen [7, 8, 95]. In diese Zeit fallen auch die frühesten Erkenntnisse der Heilkunst [18]. Besonders die frühen Kulte der Jungstein- und Bronzezeit [87] sowie der Schamanismus setzen auf die Wirkung von Musik, meistens in Verbindung mit kultischen Ritualen oder mit der Verabreichung von halluzinogenen oder betäubenden Pflanzenstoffen [7, 8, 47]. Allerdings bezog sich in dieser frühen Zeit die therapeutische Intervention durch Musik

nicht in unserem Sinne auf ein bestimmtes medizinisches Fachgebiet wie beispielsweise im vorliegenden Fall die Kardiologie. Vielmehr stand hier die Wirkung verschiedener Anwendungen auf den Menschen insgesamt im Vordergrund – nicht die Wirkung auf ein bestimmtes Organ [54]. Schon in der Vor- und Frühgeschichte nutzten die Menschen Tanz und Ekstase, um sowohl den psychischen Bewusstseinszustand als auch die Herz-Kreislauf-Funktionen zu beeinflussen [42]. Musik und Tanz wurden daher zu therapeutischen wie auch zu kultischen Anlässen genutzt [7]. Die bewusstseinsverändernde Wirkung von Tanz [8] und Ekstase war durch Beobachtung und Erfahrung bereits dem frühen Menschen geläufig. Auch die kardialen Wirkungen der Musik, wie beispielsweise die Beschleunigung oder Senkung des Pulsschlags und die Zunahme oder Verminderung des Herzschlagvolumens, dürften die Menschen der Vor- und Frühgeschichte körperlich erspürt und bewusst erfahren haben [31, 62]. Während eine ruhige, harmonische, vorwiegend leise Musik auf Psyche und Körper entspannend wirkt und daher eher eine allgemeine Beruhigung mit Senkung der Herzfrequenz und des Blutdrucks hervorruft, wirkt laute, schnelle und sehr rhythmische Musik anregend und ruft ggf. eine Beschleunigung des Pulses und auch eine Blutdruckerhöhung hervor [8]. Die griechischen Philosophen betonten die Wirkung von Rhythmus und Harmonie auf den Menschen [78]. Die erzieherische Wirkung der Musik gründet sich vor allem in deren Komponenten Rhythmus und Harmonie [89]. Dabei galt besonders der Rhythmus als das Element, das durch seine Kraft

Psyche, Physis als auch charakterliche Eigenschaften des Menschen beeinflusst. Das Instrument, das diese Auffassung verkörperte, war der Aulos – ein Doppelrohrblattinstrument wie die heutige Oboe. Sie bestand aus 2 Doppelrohren, wobei auf dem einen Rohr die Melodie gespielt wurde, während das andere zur Begleitung einen Brummtönen erzeugte, etwa wie der heute noch gebräuchliche Dudelsack [69]. Nach Auffassung der Griechen verkörperte der Aulos gleichermaßen Atem und Stimme des Menschen und war daher zur Darstellung der Empfindungen und Leidenschaften in der griechischen Tragödie besonders geeignet. Die Pythagoreer unterteilten als erste die Tonskalen in Stufen aufgrund mathematisch festgelegter Beziehungen [72]. Als physikalische Grundlage diente die schwingende Saite, deren Länge gemäß den musikalischen Intervallen in bestimmte Anteile unterteilt wurde [25]. Ihre Bemühungen führten zu Platons „Ethoslehre“ [29], wonach bestimmte Rhythmen oder Harmonien das Verhalten und den Charakter des Menschen beeinflussen können [67]. Demnach steht die dorische Tonart für das Männliche, Mutige, das zum Kampf anspornt. Die phrygische Tonart macht den Menschen leidenschaftlich und hinreißend, während das Lydische ihn traurig stimmt, aber auch für das Zarte und Feine steht. In dieser „Ethoslehre“ Platons drückt sich bereits deutlich aus, welche Wirkungen Musik auf spezifische Funktionen des menschlichen Körpers hat bzw. welche Emotionen sie hervorruft. Daher wurde Musik im alten Griechenland nicht nur bei medizinisch-therapeutischen Interventionen eingesetzt, sondern diente konkret als pädagogisches Medium zur Erziehung des Menschen [27]. Der Einsatz von Musik zur Formung des Körpers im *gymnasion* gehörte zu den Grundlagen der griechischen Erziehung [29]. Platon und Aristoteles forderten ein Erziehungssystem, in dem der Körper durch gymnastische Übungen geformt werden sollte, während Musik die Seele und den Charakter des Menschen formen sollte [77]. Platon forderte, dass das Verhältnis von Musik und körperlicher Erziehung ausgeglichen sein sollte, denn zu viel Musik mache den Menschen un-

männlich und neurotisch, während ein Übermaß an körperlicher Ertüchtigung den Menschen gewalttätig, unzivilisiert und dumm mache [77]. Platon empfahl insbesondere 2 Modi (Tonarten): die dorische und die phrygische, denn diese würden die Tugendhaftigkeit und die Courage fördern und zur Mäßigung verhelfen [29, 52]. In der Philosophie Platons und Aristoteles’ dienten Musik und gymnastische Übungen gleichermaßen dem intellektuellen Genuss wie auch zu pädagogischen und therapeutischen Zwecken. Während der römischen Antike wurde der erzieherische und therapeutische Musikeinsatz durch repräsentative und verherrlichende Zwecke verdrängt. Die Römer entwickelten die ersten Blechblasinstrumente Buccina, Ruba, Lituus und Corno, die die Urformen der heutigen Trompeten, Hörner und Posaunen darstellen [71]. Die Musik dieser klangstarken Instrumente wurde u. a. zu Zwecken der Präsentation und Staatsraison eingesetzt, etwa zur Begleitung von Triumphzügen oder zur Begleitung und Ausschmückung der Spiele im Circus [28]. Ohne Zweifel wurden die Effekte dieser Musik und ihre Wirkung auf die Körperfunktionen des Publikums genutzt, um Stimmung und Emotionen der Zuhörerschaft zu beeinflussen, die Spannung zu steigern und die Beteiligten zu mehr Leistung zu motivieren. Dies geschah jedoch nicht auf der Basis einer philosophischen Theorie, sondern gehörte zur „Performance“ römischer Theater- und Circusvorstellungen. Galen erkannte den Automatismus der Herzarbeit und dass diese unabhängig vom Willen abläuft. Auch beschrieb er die Funktionen und Bewegungsabläufe der Herzklappen, allerdings gelang es ihm nicht, eine Theorie des Blutkreislaufs daraus abzuleiten [80]. Mit den Anfängen des Christentums und der Entstehung der Kirchenmusik wurde der pädagogisch-therapeutische Gebrauch von Musik durch den liturgischen Ritus verdrängt. Musik diente zur Ausgestaltung der Liturgie und dem Lob Gottes. Im Gegenteil: Im Mittelalter und noch in der frühen Neuzeit wurden Ausübung und Genuss von Musik, die außerhalb der Liturgie nicht dem Lob Gottes diente, geächtet

und aus dem kirchlich geprägten Leben verbannt. Man wusste jedoch aus antiken Überlieferungen über die Wirkungen der Musik auf den Menschen. Musik und Tanz galten als teuflisch. Insbesondere schnelle und wilde Tanzmusik wurde als dämonisch geächtet, weil man ihre Wirkungen fürchtete [64]. Erst durch Boethius und die mittelalterlichen Scholastiker gewannen die Lehren der Pythagoreer wieder an Bedeutung. Bereits Herophilus beschrieb um 300 v. Chr. den Einfluss von Versmetren auf den Puls des Menschen [52, 65]. Im Mittelalter wurde die Musik durch die Schule von Notre Dame zunehmend rhythmischer, und es bildete sich eine Lehre von rhythmischen Strukturen. Die musiktheoretischen Überlieferungen des Mittelalters hatten einen nachhaltigen Einfluss auf Musikgeschichte. Hier sind vor allem die Lehren des Boethius und Anasthasius Kirchners [45] zu nennen, die im frühen Mittelalter die Einteilung in die drei großen Hauptgebiete der *musica* vornahmen: Die *musica mundana* bezog sich auf die Astronomie und das harmonische Zusammenspiel der Planeten am Himmel. Die *musica humana* beschrieb das Zusammenspiel und die Funktionen der menschlichen Organe. Die *musica instrumentalis* umfasste schließlich die gesamte klingende, gesungene wie instrumental gespielte Musik sowie die Lehre ihrer theoretischen Grundlagen [45, 71]. Ausgehend von der damaligen Vorstellung von der Vollendung der Schöpfung Gottes, bezogen sich diese drei Bereiche der *musica* aufeinander und sollten die Perfektion des göttlichen Plans widerspiegeln. Während das Zusammenspiel der Organe des Körpers sowie die Kreise der Gestirne am Himmel zeigten, wie perfekt das von Gott Geschaffene funktioniert, sollte schließlich die klingende Musik, die vor allem der Verehrung Gottes diente, dieses perfekte Zusammenspiel nachahmen. Hier stand der Herzschlag symbolisch für einen festen, vom Schöpfer vorgegebenen Lebensrhythmus, der sich auch in den Gestirnen am Firmament zeigte und in der Musik klingend seinen Ausdruck fand [79]. Hildegard von Bingen (1098–1179) hat durch ihr Wirken sowohl das kirchliche Schrifttum

wie auch die Musik und die Heilkunde nachhaltig beeinflusst. Ihre „Heilkunde“ [36] zeichnete ein völlig anderes Bild vom Menschen, als die religiöse Lehre das bis dahin tat. Hildegards Leistungen auf naturphilosophischen, theologischen und künstlerischen Gebieten [91] sind nicht als Einzelwerke verschiedener Fachgebiete zu verstehen, sondern müssen im Zusammenhang betrachtet werden. In ihrer Heilkunde [36] beschreibt sie die verschiedenen „Krankheiten von Kopf bis Fuss“ [5], wobei das Herz eine zentrale Stellung einnimmt. Nach Hildegards Lehre sitzt hier die Seele. In dieser Vorstellung drücken sich bereits psychosomatische Zusammenhänge der Herztätigkeit aus. Sie sieht das Herz als das vitalste Organ, das durch seine Tätigkeit auch das Gehirn beeinflusst [5, 36]. Sie setzte das Herz in den Mittelpunkt der Gefühle und schuf eine Beziehung zwischen dem Herzen und der Musik.

Die Rolle des Pulsschlags in Musik- und Medizingeschichte

Im Spätmittelalter versuchten Philosophen zunehmend, die Musik in Beziehungen zum menschlichen Herzschlag zu setzen. Michele Savonarola (1384–1468) ordnete verschiedene Pulsfrequenzen den musikalischen Tempi zu. Josephus Struthius (1510–1568) unternahm Versuche, die Pulsfrequenz in Mensuralnotation schriftlich zu fixieren [51]. Die Renaissance wurde zum Zeitalter der Anatomie. Andreas Vesalius bildete in seinem Anatomielehrbuch 1543 den menschlichen Körper in bis dahin nie erreichter Präzision ab [22]. Durch die anatomischen Forschungen rückte das Zusammenspiel der Organe in den Blickpunkt der Kunst, und Komponisten versuchten, das Zusammenspiel der Organe musikalisch abzubilden, indem sie die Mehrstimmigkeit zur Vollendung brachten [17]. Der Tübinger Medizinprofessor Samuel Hafenreffer (1587–1660) versuchte 1640 in seiner Schrift über den Puls („Monochron symbolico-biomanticum“), die gesamte schulmedizinische Lehre vom Puls in Form von Noten darzustellen und führte somit die Musiktheorie in das medizinische Curriculum ein. Hafenreffer setzte

Herz DOI 10.1007/s00059-016-4520-7
© Springer Medizin Verlag Berlin 2016

E. R. Gasenzer · R. Leischik

Musik, Puls, Herz und der Sport

Zusammenfassung

Die Musik hat mit ihren verschiedenen Elementen wie Rhythmus, Klang und Melodie bereits die Menschen der Frühgeschichte, der Antike und des Mittelalters im speziellen Bann gehalten. In der Gegenwart ist Musik aus dem Alltag kaum wegzudenken. Musik begegnet uns in den Einkaufshallen, als Beschallung im Radio, in der Freizeit und bei der Wellness. Viele heidnische Rituale benutzten den Rhythmus auch im medizinischen Sinne, um böse Geister zu vertreiben oder besondere Erleuchtung zu erleben. Heute kennt man die vielfältige Wirkung der Musik auf alle Sinnesorgane und weiß ihre Wirkung in der kardiologischen Rehabilitation, bei kardiologischen Untersuchungen und bei körperlichem Training oder Arbeit zu nutzen. Neueste Studienergebnisse verweisen insbesondere auf die positive Wirkung des unterstützenden Musikeinsatzes auf die

Herzfrequenz oder bei therapeutischen Interventionen (z. B. Musiktherapie). Der vorliegende Artikel behandelt die Wirkung der Musik auf den Körper und das Herz und berücksichtigt sportmedizinische Aspekte in der Geschichte wie auch in der gegenwärtigen Medizin. Abhängig von der Art der Intervention, der sportlich-körperlichen Aktivität oder Bewegungsform und abhängig von vorliegenden Grunderkrankungen sind jedoch nicht jede Art von Musik und nicht jede musikalische Aktivität gleichermaßen geeignet. Der Artikel diskutiert den Einfluss der Musik auf den Körper, auf den Puls, auf das Herz und die Seele in der Vergangenheit und in der Gegenwart.

Schlüsselwörter

Musik · Puls · Herz · Wahrnehmung · Sport

Music, pulse, heart and sport

Abstract

Music, with its various elements, such as rhythm, sound and melody had the unique ability even in prehistoric, ancient and medieval times to have a special fascination for humans. Nowadays, it is impossible to eliminate music from our daily lives. We are accompanied by music in shopping arcades, on the radio, during sport or leisure time activities and in wellness therapy. Ritualized drumming was used in the medical sense to drive away evil spirits or to undergo holy enlightenment. Today we experience the varied effects of music on all sensory organs and we utilize its impact on cardiovascular and neurological rehabilitation, during invasive cardiovascular procedures or during physical activities, such as training or

work. The results of recent studies showed positive effects of music on heart rate and in therapeutic treatment (e. g. music therapy). This article pursues the impact of music on the body and the heart and takes sports medical aspects from the past and the present into consideration; however, not all forms of music and not all types of musical activity are equally suitable and are dependent on the type of intervention, the sports activity or form of movement and also on the underlying disease. This article discusses the influence of music on the body, pulse, on the heart and soul in the past and the present day.

Keywords

Musik · Pulse · Heart · Perception · Sport

die vier Stimmlagen (Diskant, Alt, Tenor und Bass), die vier Hauptintervalle (Oktave, Quinte, Quarte und Terz) und die vier Elemente mit bestimmten Pulsarten in Beziehung [32]. Einen ähnlichen Versuch unternahm 1650 der Jesuit Anasthasius Kirchner in seiner „Murgia universalis“ [45]. Er war davon überzeugt, dass nichts im menschlichen Körper so sehr an Harmonie denken lasse wie die „wunderbare verborgene Harmo-

nie der Pulse“. Das seit dem Mittelalter gelehrt Schema der vier Lebensalterpulse erweiterte Kirchner, indem er die vier Altersstufen in entsprechenden Notenschlüsseln ausdrückte. Der erste Künstler, der sich mit der Pulsfrequenz im medizinischen Sinne beschäftigte, war Leonardo da Vinci: Auf ihn geht die Zählung von Pulsschlägen in einem bestimmten Zeitintervall zurück. Seine Ergebnisse wurden 1570 von Girola-

Oratorium: „Das Unaufhörliche“
Nr. 1, Chor „sehr breit“

Paul Hindemith

The image shows a musical score for a choir. At the top, it says 'Oratorium: „Das Unaufhörliche“ Nr. 1, Chor „sehr breit“' and 'Paul Hindemith'. Below this, there are staves for Soprano (S), Alto (A), Tenor (T), and Bass (B). The score is written in 4/4 time. Above the staves, there are labels for 'Systole' and 'Diastole' indicating the heart cycle. The first half note is labeled '1. Herzton' and the second half note is labeled '2. Herzton'. The tempo is marked 'Takt 37'.

Abb. 1 ▲ Ausschnitt aus dem Chor Nr. 1 aus dem Oratorium „Das Unaufhörliche“ von Paul Hindemith (Musik) und Gottfried Benn (Text): Deutlich ist der Partitur die Darstellung des menschlichen Herzschlags zu entnehmen. Die Viertelnote auf dem betonten vollen Taktschlag und die nachfolgende Achtelpause verkörpern die Diastole, wobei der 2. Herzton auf den vollen Taktschlag der Viertelnote fällt. Die Systole stellt sich in diesem Beispiel auftaktig dar und entfällt auf die Achtelnote, wobei die Achtelnote als erster Herzton erklingt

mo Cardano aufgegriffen und weiter erforscht [12]. Die Entdeckung des Blutkreislaufs durch William Harvey schuf die Voraussetzung für die Entstehung der physiopathologischen Kardiologie. Auch nach seinen Entdeckungen galt ein regelmäßiger, rhythmischer Pulsschlag weiterhin als eines der Hauptmerkmale für Gesundheit. Dies war auch ein zentraler Punkt der medizinischen Lehre, und so wurden weiterhin Versuche entwickelt, den „gesunden“ Puls schriftlich zu fixieren. Christian Friedrich Daniel Schubart nannte den Herzton die „Seele aller Töne“ [24]. Im Jahr 1747 entwickelte Francois Nicolas Marquet eine Methode, die verschiedene Pulsschläge mit Hilfe von Noten diagnostizieren sollte. Dabei legte er 30 verschiedene Pulsarten fest, die musikalisch dargestellt werden – etwa im Rhythmus eines Menuetts [61]. Darunter befinden sich auch Pulsanomalien, die auf pathologische Veränderungen hindeuten.

Die Philosophie, dass der Pulsschlag und der Rhythmus der Herzarbeit dem Rhythmus der Musik bzw. dem Takt na-

hestehen, beherrschte auch die Medizin und die Musikphilosophie des 19. Jahrhunderts und ist auch heute noch in der anthroposophischen und chinesischen Medizin sowie in verschiedenen naturheilkundlichen Strömungen zu finden. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden in Europa die ersten Heilbäder, vorwiegend an Orten, deren Klima man heilende Wirkungen zuschrieb. In Österreich gründete Johann von Oppolzer um 1850 die Balneologie oder „physiologische Heilkunde“ als medizinisches Fach – quasi als Vorläufer der Rehabilitationsmedizin [40]. Schon in diesen Anfängen der Physiotherapie und der Rehabilitationsmedizin versuchte man, durch die Rezeption von Musik den Effekt der therapeutischen Maßnahmen zu verbessern. Gleichzeitig entwickelte man die These, dass sich ausgewählte Formen von Bewegungstherapien oder Körpertechniken günstig auf die Kunstausübung auswirkten. So sah man die Relaxation als besonders geeignet für die Beherrschung des klassischen Tanzes oder für das Klavier- und Geigenspiel

an [38]. Diese frühen Bestrebungen, physiologische Trainingsformen mit Musik zu unterstützen, fanden jedoch eher auf medizinischen Gebieten Anwendung, die man im weitesten Sinn der Orthopädie oder Osteopathie zuordnen kann. Der Einfluss von Musik auf das Herz-Kreislauf-System war hier weniger Gegenstand der Thesen.

Paul Hindemith vertonte im Chor (Nr. 1, „sehr breit“) seines Oratoriums den menschlichen Herzschlag in orchestrierter Form. Der Text dieses Werkes stammt von Gottfried Benn. Benn beschrieb in der Einleitung zu dem Werk das Unaufhörliche als ein „Ausdruck für den Hintergrund des Lebens“ [3]. Das Unaufhörliche steht für den Fluss der Zeit und des Schicksalhaften als Ausdruck des menschlichen Daseins. Der Herzschlag verkörpert hier den Fluss der Zeit ebenso wie das menschliche Schicksal. Der Titel, „das Unaufhörliche“ symbolisiert das stete, pausenlose, rhythmische Schlagen des Herzens, das als physiologisches Geschehen einen (neben vielen anderen!) Hintergrund des Lebens bildet und dessen Ende das Schicksal des Menschen ist. Weil Gottfried Benn Arzt war, stammt die Idee, den Herzrhythmus in diesem Werk zu vertonen, vermutlich von ihm. Aufgrund des begrenzten Raums ist es an dieser Stelle nur möglich, einen Ausschnitt aus dem Werk Hindemiths zu zeigen (■ Abb. 1). Er ist nur ein Beispiel für die zahlreichen Darstellungen des menschlichen Herzschlags in der Musikgeschichte.

Ansichten aus der Musiktherapie

Erst mit der Entstehung der neuzeitlichen Musiktherapie in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts [9] rückte neben der Psyche auch das Herz-Kreislauf-System in den Fokus der Aufmerksamkeit. Insbesondere die anthroposophische Musiktherapie setzt nicht nur psychoanalytische, psycho- und verhaltenstherapeutische Ziele in den Vordergrund des Vorgehens, sondern sieht auch physiologische Vorgänge wie das Atmen, den Kreislauf oder den Stoffwechsel im Zentrum. Rudolf Steiner war der Ansicht, der ganze Mensch, nicht nur das Ohr, sei

Empfänger des Klangs: Die Melodie werde von den Nerven und Sinnesorganen und die Harmonie vom Herz-Kreislauf-System erfasst, während der Rhythmus sich in den Aktivitäten des Bewegungsapparats ausdrücke [76]. Die Beziehungen zwischen Musik und körperlich-physiologischen Vorgängen werden in jüngerer Zeit zunehmend zu einem bedeutenden Forschungsgebiet der Musiktherapie [9].

Die Wirkung, die Musik auf körperliche Vorgänge ausübt, erklärt sich durch das Einwirken des Nervensystems und emotionaler Zustände auf den Körper und die Organe des Menschen. Der akustische Sinn erfüllt evolutionsbiologisch eine Warnfunktion: Laute, schrille und dissonante Geräusche wie etwa Donnerhall, Tosen und Kreischen werden mit einer drohenden Gefahr in Zusammenhang gebracht. Dies drückt sich in der Kunstmusik noch in der Symbolik bestimmter Zusammenklänge und Intervalle aus: Etwa wird die aufsteigende Quarte oder der Klang einer Feuerwehirsirene als beunruhigend oder aufweckend empfunden. Auch besonders bewegungsbetonte, anregende Rhythmen wie etwa ein Marsch oder ein Tango wirken anregend. Das gilt insbesondere für schnelle Schlagfolgen im Zweier- oder Vierertakt, während ein bewegter Rhythmus im Dreiviertel- oder Sechachteltakt wie z. B. ein Walzer oder eine Gigue zwar zum Mitbewegen anregt, gleichzeitig aber einen harmonischen, entspannenden Charakter hat. Dieser musikpsychologische wie auch musiktheoretische Fakt muss besonders bei der musiktherapeutischen Arbeit im Rahmen der Rehabilitationsmedizin berücksichtigt werden. So sind etwa erregende, aufregende Rhythmen mit dissonanten Klangstrukturen für die Rehabilitation von Herzkranken ungeeignet [19].

Neuronale und emotionale Verarbeitung der Musik

Musik vermag mit ihren harmonischen, melodischen und rhythmischen Elementen den Körper des Menschen, seinen Herzrhythmus und andere physiologische Vorgänge derartig zu beeinflussen, weil das Zentralnervensystem (ZNS) be-

sonders über die Strukturen des limbischen Systems einen direkten Einfluss auf verschiedene Organe wie auch auf die Psyche des Menschen ausübt [105]. Das limbische System regelt emotionale Vorgänge und ist in das Lernen und in die Gedächtnisbildung involviert: Der Genuss und das künstlerische Verstehen von Musik sind ohne das Mitwirken des limbischen Systems nicht möglich [74, 75, 83]. Dabei werden die musikalischen Reize möglicherweise schon im Thalamus vormoduliert [74]. Das limbische System übernimmt unter der Mitwirkung des Belohnungssystems die emotionale Verarbeitung der Musik [49]. Absteigende Projektionen aus der Großhirnrinde bilden dazu ein Rückkopplungssystem, über das alle an der Musikverarbeitung beteiligten neuronalen Strukturen miteinander verschaltet werden [48]. In dieses Rückkopplungssystem sind auch die inneren Organe involviert, die über den Nervus vagus efferente Signale aus den vorwiegend „tiefen“ neuronalen Strukturen empfangen. Weil diese Strukturen unabhängig vom bewussten Willen arbeiten, können wir uns der Wirkung der Musik nur schwer entziehen. Aus diesem Grund haben insbesondere Rhythmus, Tempo und Harmonie einen besonders großen Einfluss auf körperliche Funktionen wie die Herzarbeit. In diesem Zusammenhang wurde die Musik der großen Komponisten des Barock und der Klassik vermehrt in verschiedenen Studien untersucht. Magnetresonanztomographiestudien an gesunden Probanden zeigten beim Hören von Musik eine erhöhte zerebrale Aktivität in den präfrontalen, auditorischen und parietalen Arealen sowie im Gyrus cinguli und im Gyrus frontalis inferior – allesamt Strukturen, die eng mit dem limbischen System zusammenarbeiten und über dieses auch kardiopulmonale Mechanismen beeinflussen [13, 94]. Die Musik J. S. Bachs zeigte in verschiedenen Studien einen positiven Einfluss auf kardiovaskuläre Parameter wie Blutdruck und Herzfrequenz – sowohl bei menschlichen wie auch bei animalischen Probanden [97]. Beispielsweise zeigten die Teilnehmer einer Studie [96] bei der Rezeption der Kantate Nr. 169 („Gott soll allein mein Herze haben“) von J. S. Bach einen signifikant niedrigeren

Puls sowie eine verminderte Herzschlagvariabilität. In einer anderen Studie [1] bewirkte das Hören von leiser Barockmusik gegenüber Heavy-Metal-Musik eine Reduzierung der Herzschlagvariabilität. Bei Heavy-Metal-Musik trat dieser Effekt erst bei einer höheren Intensität und Lautstärke auf.

Musik und Sport

Ausdauersport ist für das Herz vor allem im aeroben Bereich gesund [56]. Ausbalancierte Musik verändert die Herzfrequenz nicht und kann helfen, diesen aeroben Bereich zu halten [15, 50]. Rhythmus und Tempo von Musik haben Einfluss auf Laufgeschwindigkeit, Ausdauer und Erholung [55]. Es lohnt sich, bei einem Ausdauertraining, insbesondere in Laufsportarten, eine in Rhythmus und Tempo passende Musik abzuspielen [4]. Dabei müssen Tempo und Belastungsgrad dem persönlichen Leistungsstand des Sportlers angepasst sein. Van Dyck et al. gelang es im Rahmen einer Studie [101] an Läufern, mithilfe der musikalischen Tempi und des Rhythmus die Rundenzeiten der Läufer entsprechend dem Tempo der Musik zu steigern [101]. Auch die Erholung nach einem Training lässt sich durch das Anhören von Musik positiv beeinflussen. Lee und Kimmmerly [55] untersuchten den Einfluss des Tempos der Musik sowohl auf die Herzleistung als auch auf die Erholung im Anschluss an die Belastung. Die (gesunden) Probanden wurden während eines 20-minütigen Lauftrainings mit schneller, rhythmischer Musik beschallt, wobei sie ihr persönliches Lauftempo, abhängig vom persönlichen Leistungsstand und passend zur Musik, selbst wählen konnten. Als Kontrollgruppe diente eine gleiche Anzahl gesunder Sportler mit vergleichbarem Leistungsniveau ohne Musikbeschallung. In der Musikgruppe waren die erreichten Laufgeschwindigkeiten im Schnitt um 1,4 km/h höher als in der Vergleichsgruppe, auch die maximale Herzfrequenz war im Schnitt bis zu 17 Schläge/min höher als in der Gruppe ohne Musik. Nach dem Training war eine ebenfalls 20-minütige Ruhephase angesetzt. Die Musikgruppe bekam dabei eine ruhige, entspannende Musik vorgespielt,

während die Kontrollgruppe sich ohne Musik erholte. In der Musikgruppe sanken der Puls/min und auch die Laktatkonzentration im Blut schneller. Dazu kommt noch, dass die Musik sich nicht nur äußerst positiv auf die Effektivität des Trainings und die Ausdauerleistungen der Sportler auswirkt: Sportler, die zur Musik trainieren, genießen ihr Training weitaus mehr und empfinden die Trainingseinheiten als angenehmer und weniger belastend [90]. Zweifellos beeinflusst die Musik Ausdauervermögen und Durchhaltewillen. Smirmaul et al. [85] ließen 18 Freestyle-Schwimmer zu Musik trainieren. Dabei konnten die Sportler die Musik nach ihren persönlichen Vorlieben selbst wählen. Als Kontrollgruppe diente auch hier eine Gruppe Sportler ohne Musikbeschallung. Die Probanden absolvierten zunächst eine 5-minütige Vorbereitungsphase – die eine Gruppe mit, die andere ohne Musik. Anschließend fand die Trainingseinheit im Wasser statt. Die Sportler, die zur Vorbereitung Musik gehört hatten, waren motivierter und zeigten bessere Leistungen [85]. Bei sportlichen Gruppenaktivitäten mit älteren Patienten können Tempo und Taktschlag der Musik systematisch zur Geschwindigkeits- und Leistungskontrolle eingesetzt werden. In einer Sportgruppe mit älteren Patientinnen wurde begleitend eine mäßig schnelle Instrumentalmusik mit einem Tempo von 90 Taktschlägen/min eingesetzt. Alle Teilnehmerinnen hatten in den vergangenen 5 Jahren keine sportlichen Aktivitäten ausgeübt. Als Kontrollgruppe dienten auch hier Sportlerinnen mit gleicher Altersstruktur ohne Musikbeschallung. Die Teilnehmer der Musikgruppe erzielten in einem Fitnesstest bessere Resultate. Besonders erkennbare Unterschiede zeigten sich in persönlichem Einsatz und Motivation [81]. Auf die Herzfrequenz und die Herzleistung hatte die Musik in dieser Studie keinen Einfluss. Der Grund könnte darin liegen, dass die Teilnehmer beider Gruppen relativ untrainiert waren und zuvor noch kein systematisches Ausdauertraining durchgeführt hatten.

Während die Neuromusikologie und die Musikpsychologie gegenwärtig zu einem breiten Forschungsfeld angewachsen sind [39], widmeten sich bisher nur

wenige kardiologische oder sportmedizinische Studien dem Zusammenhang zwischen Musik und ihren Wirkungen auf kardiologische und leistungsphysiologische Parameter. Karageorghis und Priest unternahmen 2012 mit ihrer in zwei Teilen angelegten Übersichtsarbeit den Versuch, die auf diesem Gebiet vorliegenden Studien zusammenzufassen und deren Ergebnisse zu beurteilen [44]. Im Amateurbereich sahen die Autoren dank Musikbeschallung vor allem eine Minderbeachtung der Missempfindungen bei intensiven Sporteinheiten und ein dadurch besseres Erreichen der Ausbelastung. Alles sei mehr im Sinne der ergonomischen Effekte und weniger als Leistungssteigerung zu beachten. Wobei auch die Toleranzerhöhung eine Leistungssteigerung bedeuten kann (ähnlich dem chemischen Doping). Diese Tatsache kann auch als natürliches „Doping“ durch Musik über die neurohumorale Verschaltung des Limbischen Systems mit der Schmerzempfindung angesehen werden. Entsprechend ist die Musikbeschallung bei Ironman-Wettbewerben und auch bei professionellen Marathonteilnehmern verboten. Aufgrund der neuronalen Verknüpfungen und des Zusammenwirkens der verschiedenen funktionellen und anatomischen Strukturen des ZNS und seiner vielfältigen neuronalen Netzwerke lassen sich durch audiosensorische sowie audiomotorische Koppelungen die Wirkungen der bei sportlichen Aktivitäten eingesetzten Musik unter bestimmten Bedingungen noch verstärken [39]. Die Auswirkungen der audiomotorischen sowie audiovisuellen Koppelung auf physiologische, motivationale, kardiologische sowie sportphysiologische Parameter [43] konnten in einer prospektiven Studie nachgewiesen werden [58]. Diese Studie untersuchte die Effekte von visuellen Eindrücken und Musik auf affektive Zustände und auf physiologische Parameter während eines anaeroben Leistungstests sowie die daraus resultierende Wirkung auf motorische Leistungen. Es wurden 15 männliche Probanden unterschiedlicher sportlicher Leistungsklassen einem anaeroben Leistungstest unterzogen [58]. Die Untersuchungsgruppe erhielt während des Tests auf dem Fahr-

radergometer eine Musikbeschallung mit dem Song „Chariots of Fire“ (1981) des griechischen Komponisten Vangelis, der stark mit den Olympischen Spielen und Sport assoziiert ist. In einem weiteren Versuchsdurchgang wurde diese Musik mit einem 5-minütigen Videoclip dargeboten, der Impressionen von den letzten Olympischen Spielen zeigte. Ein Kontrolldurchgang wurde ohne motivierende Bild- und Tonstimulationen durchgeführt. Anhand eines Fragebogens wurden hier affektive Parameter wie Freude und Genuss während der Übung und Motivation erfragt. Die Werte bezüglich der affektiven Parameter waren bei den Probanden am höchsten, die während der Fahrradergometrie die kombinierte Musik-Video-Darbietung erhalten hatten, gefolgt von der Gruppe, die nur eine Musikdarbietung bekam. Die Ergebnisse unterschieden sich in beiden Gruppen signifikant von denen der Kontrollgruppe ohne motivierende Darbietung. Als physiologischer Parameter wurde die Herzratenvariabilität herangezogen. Auch hier waren die Unterschiede der Gruppe mit Video- und Musikdarbietung im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Stimulation am höchsten [43]. Bood et al. [6] untersuchten die Effekte audiomotorischer Synchronisation und die motivationalen Auswirkungen akustischer Stimuli auf die Leistungsfähigkeit von Läufern. Dazu wurden 19 Sportstudenten unter 3 Bedingungen getestet:

1. unter Kontrollbedingungen ohne akustische Beeinflussung,
2. unter der Taktvorgabe eines Metronoms,
3. begleitet von motivierender Musik.

Diese Studie verdient besondere Beachtung, weil die Arbeitsgruppe hier der Musikauswahl große Bedeutung beimaß und ein validiertes Auswahlverfahren entwarf. Man vermutete, dass die audiomotorische Synchronisation nur dann optimal abläuft, wenn die Musik dem Probanden zusagt, während die als unangenehm oder unpassend empfundene Musik eher gegenteilige Effekte hervorrufen würde. Aus diesem Grunde wurde eine quasi validierte Musikauswahl zusammengestellt. Dazu wurden die Stu-

denen gebeten, 3 Künstler oder Bands zu benennen, deren Musik ihrer Meinung nach als motivierende Musikbegleitung beim intensiven Lauftraining geeignet wäre. Von den 10 meistgenannten Künstlern wurden jeweils 2 Songs ausgewählt, deren Tempo bei 130 Taktschlägen/min lag. Aus diesen 20 Vorschlägen stellten schließlich 4 Studenten eine Top-5-Liste zusammen. Diese Liste enthielt folgende Songs:

- 1. Pump It (Black Eyed Peas),
- 2. Omen (The Prodigy),
- 3. He's a Pirate (DJ Tiesto, Titelmusik aus dem Film „Fluch der Karibik“),
- 4. Higher Ground (Red Hot Chili Peppers),
- 5. Do Something Love (David Guetta feat. Juliet).

Um eine ideale audiomotorische Synchronisation zu erreichen, wurde das Tempo der Musik durch eine Discjockey-Software dem Schrittempo der Probanden angepasst. Als Endpunkte wählte man:

1. Zeit bis zur Erschöpfung,
2. Herzfrequenz,
3. Ausmaß der selbst empfundenen Anstrengung.

Die Probanden absolvierten 3 Trainingseinheiten auf dem Laufband jeweils zur selben Tageszeit im Abstand von 48 h, die dritte in der folgenden Woche. Der Geschwindigkeitstest wurde über die maximale Laufgeschwindigkeit definiert, die die Probanden über einen Zeitraum von 7–15 min halten konnten. Der Zeitraum bis zur empfundenen Erschöpfung war ohne akustische Untermauerung am geringsten. In der Musikgruppe betrug dieser Zeitraum 733 s. In der Gruppe, die zu Metronomschlägen lief, erstreckte er sich über 746 s und in der Kontrollgruppe ohne akustischen Stimulus über 624 s. Sehr deutliche Unterschiede zeigten sich jedoch bei allen Trainingseinheiten in der Herzfrequenz: In allen 3 Settings zeigte diese in der Kontrollgruppe ohne akustische Stimulation die niedrigsten Werte. Deutlich höher waren sie mit der Unterstützung durch das Metronom. Die Gruppe, die zu den ausgesuchten Songs gelaufen ist, erreichte insgesamt die höchsten Werte. Dabei unterschied

sich die Herzrate in den 3 Gruppen etwa um jeweils 3 Schläge/min.

Musik und moderne Medizin

Die gesamte Palette an positiven Empfindungen, hervorgerufen durch Musik, wird während Operationen, bei der postoperativen Erholung oder bei Herzkatheteruntersuchungen erfolgreich eingesetzt [2, 26, 73]. Die Musiktherapie unterscheidet systematisch zwischen außerhalb unseres Körpers produzierten Schallquellen, die wir über den akustischen Apparat wahrnehmen, und Schallreizen wie Wahrnehmungsqualitäten, die innerhalb unseres Körpers entstehen. Die Schallreize werden nicht nur „gehört“, sondern ebenso „gefühl“, d. h. über andere Sinnesmodalitäten wahrgenommen. Zu den erstgenannten zählen alle Arten von Musik, Natur- und Tierlauten, die Stimmen anderer Menschen sowie durch technische Geräte produzierte Geräusche. Zu den innerhalb unseres Körpers entstehenden Geräuschen sind insbesondere der Herzschlag, die eigene Stimme sowie Geräusche der Verdauungsorgane zu zählen, aber auch willkürliche, durch den Bewegungsapparat produzierte Klänge, die auch zur Musikausübung eingesetzt werden, wie beispielsweise, Klatschen, Stampfen und Schnalzen [19]. Die Klänge und Bewegungsabläufe, die wir willkürlich mit unserem Bewegungsapparat selbst erzeugen können, sind aus trainingswissenschaftlicher Sicht höchst interessant, denn ihre Erzeugung stellt gleichermaßen eine Musikausübung wie auch eine körperliche Übung dar. Angenommen, eine Herzsportgruppe soll sich zu einer Musik rhythmisch bewegen. Der Rhythmus der Musik wird dabei durch von den Teilnehmern produzierte Geräusche unterlegt. Als mögliche Bewegungsformen bieten sich hier das Klatschen mit den Händen oder auch das Stampfen mit den Füßen an. Erstes übt einen moderaten Trainingseffekt auf Arme und Schultergürtel aus, während beim Stampfen Beinmuskulatur, Gleichgewicht und Koordination geschult werden. Durch die körperliche Beteiligung am Klanggeschehen werden die emotionalen Wirkungen der Musik

verstärkt, und auch der Kreislauf wird angeregt. Bei der Arbeit mit herzinsuffizienten Patienten [15] muss dieser Fakt auf jeden Fall berücksichtigt werden. Besonders wichtig ist, dass bei sportlichen Aktivitäten zur Musik das Herz nicht nur durch die Arbeit des Bewegungsapparats eine Mehrleistung erbringen muss. Durch die emotionale Wirkung, die die Musik auf das vegetative Nervensystem hat, kann eine Mehrbelastung des Herzkreislauf-Systems erzeugt werden. Dies könnte herzkrank Menschen in einzelnen Fällen körperlich und psychisch überfordern. Das ist besonders dann der Fall, wenn die gespielte Musik eine besonders starke emotionale Wirkung auf den Einzelnen hat oder wenn sie mit besonderen, gefühlsbetonten Erinnerungen assoziiert wird. Das zum Einsatz kommende Musikprogramm sollte daher vor derartigen Rehabilitationsmaßnahmen mit den Teilnehmern abgesprochen werden. Hier ist auch der persönliche Musikgeschmack der Personen zu berücksichtigen.

Der Musikgeschmack bzw. der Ausdruck oder die „Stimmung“, der „Charakter“ der rezipierten Musik sind entscheidende Faktoren, wenn es darum geht, aus der Musik einen therapeutischen Nutzen zu ziehen oder sie zu Trainings- oder zu Reha-Maßnahmen einzusetzen. Damit der Rezipient sich von der Musik angesprochen fühlt und zum Mitmachen animiert wird, muss ihn die Musik geschmacklich ansprechen. Sie darf ihn weder langweilen, noch dürfen ihm der Rhythmus, die Zusammenklänge oder die Lautstärke „auf die Nerven gehen“. Fühlt er sich von der dargebotenen Musik genervt oder empfindet er sie als langweilig, wird er der Aktivität negativ gegenüberstehen. Musikpsychologisch betrachtet, sollte zwischen den Teilnehmern, dem Therapeuten und der dargebotenen Musik eine „emotionale Kommunikation“ entstehen, sodass sich alle Beteiligten durch Musik motiviert fühlen [66]. Alle sollten zum Mitmachen animiert werden und insgesamt durch die Musik, das körperliche Bewegen und durch das Miteinander in der Gruppe eine positive Erfahrung verspüren [41].

Inzwischen wird die Wirkung musiktherapeutischer Maßnahmen und des



Abb. 2 ▲ Vielfältige Wirkungen von Musik und Sport, die psychologische, physiologische und alltagspraktische Situationen des Menschen positiv beeinflussen

musikbegleiteten Trainings systematisch in der kardiologischen Rehabilitation genutzt [60]. Die Erfolge konnten mehrfach belegt werden [33]. Darüber hinaus kann die Musik im Allgemeinen einen positiven Einfluss auf das körperliche und seelische Wohlbefinden der Patienten bei invasiven Untersuchungen ausüben [2, 26]. Musik steigert deutlich die Lebensqualität im Alltag [16] und verbessert kognitive Leistungen [102] (■ **Abb. 2**). An dieser Stelle sollten wir nicht nur die Nutzung der Musikrezeption im Zusammenhang mit einem sportlichen Training nennen. Einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit (Schlafapnoe, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung) kann auch die aktive Musikausübung – beispielsweise das Singen in einem Chor – leisten [84]. Neben den positiven Effekten der Musik sollte beim Sport und bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder Herzinsuffizienz die mögliche Überstimulation des Organismus durch emotionale Effekte der Musik neben der körperlichen Belastung bedacht werden.

Fazit

- Das Wissen um den Einfluss der Musik auf das Herz-Kreislauf-System ist sehr alt.
- In jüngerer Zeit wird dieses Wissen sowie die Musik im Sport, in den verschiedenen medizinischen Fachrichtungen und auch im weiten therapeutischen Bereich zunehmend genutzt.
- Dennoch bleiben viele Fragen über den Wirkungsmechanismus offen, und es bedarf weiterer prospektiver Studien, um die vielfältigen Wirkungen der Musik zu untersuchen.
- Auf sportmedizinischen und trainingswissenschaftlichen Gebieten steht eine effiziente und zielspezifische Nutzung von Musik noch am Anfang. Hier wären umfangreiche Studien notwendig, die beispielsweise zum einen den Musikeinsatz in Beziehung zu bestimmten Sportarten oder Bewegungsformen untersuchen wie auch prospektiv den Leistungsumfang unter den verschiedenen Genres und Rhythmusarten erforschen.
- Auch die musikwissenschaftliche Forschung, die die Effekte der unterschiedlichen musikalischen Epochen

und Stilrichtungen im Zusammenhang mit bestimmten Sportarten sowie ihre Wirkung auf verschiedene kognitive und psychophysiologische Parameter analysiert, ist notwendig.

- In diesem Zusammenhang wären sicher auch Fortbildungsmaßnahmen sinnvoll: Das medizinische Personal oder das Personal in den Fitnesscentern sollte über die umfangreichen Wirkungsweisen der Musik auf den Menschen in seiner Gesamtheit wie auch über die Effekte und musikalischen Besonderheiten der verschiedenen Musikstile und Epochen informiert sein. Denn wie bei allen medizinisch-psychologischen Interventionen ist auch der Einsatz von Musik zu therapeutischen oder trainingswissenschaftlichen Zwecken nur bei fachgerechter Anwendung sinnvoll, hilfreich und nicht schädlich.

Korrespondenzadresse

Dr. rer. med. E. R. Gasenzer

Lehrstuhl für Chirurgische Forschung, Institut für Forschung in der Operativen Medizin, Universität Witten/Herdecke
Ostmerheimer Str. 200, 51109 Köln, Deutschland
Elena.Gasenzer@uni-wh.de

Prof. Dr. med. R. Leischik

Senior Lecturer Prevention, Health Promotion and Sports Medicine, Lehrauftrag für Prävention, Sportmedizin, Gesundheitsförderung, Universität Witten-Herdecke
Elberfelder Str.1, 58095 Hagen, Deutschland
roman.leischik@uni-wh.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. E.R. Gasenzer und R. Leischik geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Dieser Beitrag beinhaltet keine von den Autoren durchgeführten Studien an Menschen oder Tieren.

Literatur

1. Amaral Do JA, Guida HL, De Abreu LC et al (2016) Effects of auditory stimulation with music of different intensities on heart period. *J Tradit Complement Med* 6:23–28
2. Argstatter H, Haberbosch W, Bolay H (2006) Study of the effectiveness of musical stimulation during

- intracardiac catheterization. *Clin Res Cardiol* 95:514–522
3. Benn G (1996) *Gesammelte Werke in vier Bänden*. Klett-Cotta, Stuttgart
 4. Bigliassi M, León-Domínguez U, Buzzachera CF, Barreto-Silva V, Altamari LR (2015) How does music aid 5 km of running? *J Strength Cond Res* 1:305–314
 5. Bingen HV (1957) Von den Zeichen des Lebens – Puls und Atmung. In: Salzburg EO (Hrsg) *Heilkunde*. Otto Müller, Salzburg, S 263–274
 6. Bood RJ, Nijssen M, Kamp VDJ et al (2013) The power of auditory-motor synchronization in sports: enhancing running performance by coupling cadence with the right beats. *PLOS ONE* 8(8):e70758
 7. Brandl RM (1993) Musik und veränderte Bewusstseinszustände. 1. Ethologische und kulturhistorische Definitonen. 2. Schamanismus. In: Bruhn H, Rösing H (Hrsg) *Musikpsychologie*. Rowohlt, Reinbeck, S 599–605
 8. Brandl RM (1993) Musik und veränderte Bewusstseinszustände. 3. Psychopathologische Aspekte der „Madness oft he Gods“. 4. Trance und visionäre Musikfindung. In: Bruhn H, Rösing H (Hrsg) *Musikpsychologie*. Rowohlt, Reinbeck, S 604–606
 9. Bruhn H (1997) *Geschichte der Musiktherapie*. In: Bruhn H, Oerter R, Rösing H (Hrsg) *Musikpsychologie*. Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg, S 382–387
 10. Bruhn H (1997) *Tonpsychologie – Gehörpsychologie – Musikpsychologie*. In: Bruhn H, Oerter R, Rösing H (Hrsg) *Musikpsychologie – Ein Handbuch*. Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg, S 439–451
 11. Calcaterra V, Ostuni S, Bonomelli I et al (2014) Music benefits on postoperative distress and pain in pediatric day care surgery. *Pediatr Rep* 6:5534
 12. Cardano G (1966) *Opera omnia*. Franz Steiner, Lyon
 13. Carlson E, Saarikallio S, Toivianen P et al (2015) Maladaptive and adaptive emotion regulation through music: a behavioral and neuroimaging study of males and females. *Front Hum Neurosci* 26:466
 14. Clark BA, Siden H, Straatman L (2014) An integrative approach to music therapy in pediatric palliative care. *J Palliat Care* 30:179–187
 15. Clark I, Baker F, Peiris C et al (2016) Participant-selected music and physical activity in older adults following cardiac rehabilitation: A randomized controlled trial. *Clin Rehabil*. doi:10.1177/0269215516640864
 16. Cooke M, Moyle W, Shum D et al (2010) A randomized controlled trial exploring the effect of music on quality of life and depression in older people with dementia. *J Health Psychol* 15:765–776
 17. Dahlhaus C (1997) *Tonsystem und Werkbegriff als Paradigmen Systematischer Musikwissenschaft*. In: Dahlhaus C (Hrsg) *Neues Handbuch der Musikwissenschaft*. Laaber, Laaber
 18. Dastugue J (2000) *Paäopathologie*. In: Toellner R (Hrsg) *Illustrierte Geschichte der Medizin*. Bechtermünz/Weltbild, Augsburg, S 19–35
 19. Decker-Voigt HH (2000) *Das Ohr – das Tor zur Welt*. In: Decker-Voigt HH (Hrsg) *Aus der Seele gespielt – eine Einführung in die Musiktherapie*. Goldmann, München, S 40–47
 20. Decker Voigt H-H (2000) *Klangeigenschaften und ihre psycho-physische Wirkungen auf den Menschen*. In: *Aus der Seele gespielt*. Wilhelm Goldmann, München, S 54–55
 21. Degé F, Schwarzer G (2015) Musik und kognitive Entwicklung. In: Bernatzky G, Kreutz G (Hrsg) *Musik und Medizin*. Springer, Heidelberg, S 359–373
 22. Delmas A (2000) Die Anatomie zur Zeit der Renaissance und des Humanismus. In: Toellner R (Hrsg) *Illustrierte Geschichte der Medizin*. Bechtermünz/Sonderaufgabe f. Weltbildverlag, Augsburg, S 869–876
 23. Fitch W (2013) Rhythmic cognition in humans and animals: distinguishing meter and pulse perception. *Front Syst Neurosci* 7:68
 24. Schubart FCD (1977) *Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst*. Reclam, Leipzig
 25. Georgiades T (1958) *Musik und Rhythmus bei den Griechen: Zum Ursprung d. abendländ. Musik*. Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg
 26. Goertz W, Dominick K, Heussen N et al (2011) Music in the cath lab: who should select it? *Clin Res Cardiol* 100:395–402
 27. Grout DJ, Palisca C (1996) *The Greek musical system*. In: Grout DJ, Palisca C (Hrsg) *A history of western music*. Norton & Company, New York, S 8–15
 28. Grout DJ, Palisca C (1996) *Music in the ancient Rome*. In: Grout DJ, Palisca C (Hrsg) *A history of western music*. Norton & Company, New York, S 15–17
 29. Grout DJ, Palisca C (1996) *Musical life and thought in ancient Greece and Rome*. In: *A history of western music*. Norton & Company, New York, S 1–31
 30. Guétin S, Giniès P, Siou DK et al (2012) The effects of music intervention in the management of chronic pain: a single-blind, randomized, controlled trial. *Clin J Pain* 28:329–337
 31. Guidetti L, Buzzachera C, Emerenziani G et al (2015) Psychophysiological responses to Salsa dance. *PLOS ONE* 10:0121465
 32. Hafenreffer S (1640) *Monochordon symbolico-biomaticum*. Kühn, Ulm
 33. Hanser SB (2014) Music therapy in cardiac health care: current issues in research. *Cardiol Rev* 22:37–42
 34. Harrer G (1997) *Beziehung zwischen Musikwahrnehmung und Emotionen*. In: Bruhn H, Oerter R, Rösing H (Hrsg) *Musikpsychologie – Ein Handbuch*. Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg, S 588–599
 35. Hartling L, Newton AS, Liang Y et al (2013) Music to reduce pain and distress in the pediatric emergency department: a randomized clinical trial. *JAMA Pediatr* 167:826–835
 36. Von Bingen H (1957) *Heilkunde*. Otto Müller, Salzburg
 37. Von Bingen H (1957) *Von den Zeichen des Lebens – Puls und Atmung*. Otto Müller, Salzburg
 38. Hindermeier J (2000) *Die Geschichte der Rehabilitation*. In: *Illustrierte Geschichte der Medizin*. Bechtermünz/Sonderaufgabe f. Weltbildverlag, Augsburg, S 2579–2598
 39. Jäncke L (2015) *Musik und Hirnplastizität*. In: Bernatzky G, Kreutz G (Hrsg) *Musik und Medizin – Chancen für Therapie, Prävention und Bildung*. Springer, Heidelberg, S 49–66
 40. Jantsch M (1978) *Johann von Oppolzer*. In: *Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL)*. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, S 239
 41. Juslin PN, Perters RS (2002) Emotional communication. In: Parncut R, Mc Pherson GE (Hrsg) *The science and psychology of music performance*. Oxford University Press, New York, S 219–236
 42. Kandel E (2012) *Die Biologie der emotionalen Reaktion auf Kunst*. In: Kandel E (Hrsg) *Das Zeitalter der Erkenntnis*. Siedler, München, S 423–505
 43. Karageorghis CI (2009) The psychophysical effects of music in sport and exercise: A review. *J Sport Behav* 20:54–68
 44. Karageorghis CL, Priets DL (2012) Music in the exercise domain: a review and synthesis (Part I). *Int Rev Sport Exerc Psychol* 5:44–66
 45. Kirchner A (1650) *Musurgia universalis, sive ars magna consoni et dissoni*. Corbelletti, Rom
 46. Klinkhammer G (2008) *Musiktherapie in der Sterbebegleitung: Berührt und beruhigt durch Musik*. Dtsch Arztebl 9:105
 47. Koehler A (1887) *Köhler's Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erläuterndem Texte*. Atlas zur Pharmacopoea germanica, austriaca, belgica, danica, helvetica, hungarica, rossica, suecica, Neerlandica, British pharmacopoeia zum Codex medicamentarius, sowie zur Pharmacopoeia of the United States of America. Gera-Unterhmaus: Fr. Eugen Köhler, [1883–1914]
 48. Koelsch S (2010) Towards a neural basis of music-evoked emotions. *Trends Cogn Sci (Regul Ed)* 3:131–137
 49. Koelsch SFT, Cramon Dy V, Müller K, Friederici A (2006) Investigating emotion with music: an fMRI study. *Hum Brain Mapp* 3:239–250
 50. Krabs RU, Enk R, Teich N et al (2015) Autonomic effects of music in health and Crohn's disease: the impact of isochronicity, emotional valence, and tempo. *PLOS ONE* 10:e0126224
 51. Kümmel WF (1977) *Musik und Medizin*. Alber, Freiburg
 52. Lang PH (1997) *Ancient Greece*. In: Lang PH (Hrsg) *Music in the Western Civilization*. W. W. Norton & Company, New York, S 1–20
 53. Lang PH (1997) *The patristic period – theological, philosophical, and scientific foundations of Christian ritual music*. In: Lang PH (Hrsg) *Music in the Western Civilization*. W. W. Norton & Company, New York, London, S 55–61
 54. Leca AP (2000) *Die Medizin im Alten Ägypten*. In: Toellner R (Hrsg) *Illustrierte Geschichte der Medizin*. Bechtermünz, Weltbildverlag, Augsburg, S 109–142
 55. Lee S, Kimmerly D (2016) Influence of music on maximal self-paced running performance and passive post-exercise recovery rate. *J Sports Med Phys Fitness* 56(1–2):39–48
 56. Leischik R (2014) *Endurance sport and cardiac injury*. *Kardiol Pol* 72:587–597
 57. Leischik R, Dworak B, Strauss M et al (2016) *Plasticity of health*. *Ger J Med* 1:1–17
 58. Loizou G, Karageorghis CI (2015) Effects of psychological priming, video, and music on anaerobic exercise performance. *Scand J Med Sci Sports* 25:909–920
 59. Lummer-Henneböle B (1997) *Musik in der Sonderpädagogik*. In: Bruhn H, Rösing H (Hrsg) *Musikpsychologie*. Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg, S 376–381
 60. Marconato C, Munhoz EC, Menim MM et al (2001) Application of receptive music therapy in internal medicine and cardiology. *Arq Bras Cardiol* 77:138–141
 61. Marquet FN (1747) *Nouvelle Méthode facile et curieuse, pour apprendre par les notes de musique à connaître le pouls de l'homme*. Nancy
 62. Merker B, Madison G, Eckerda P (2009) On the role and origin of isochrony in human rhythmic entrainment. *Cortex* 45:4–17
 63. Merk I (2015) *Inklusion, kultureller Teilhabe und Musik*. In: Bernatzky G, Kreutz G (Hrsg) *Musik und Medizin*. Springer, Heidelberg, S 113–124
 64. Möller H, Stephan R (1991) *Die Musik des Mittelalters – Neues Handbuch der Musikwissenschaft*. Laaber, Laaber

65. Moog FP (2004) Herophilos von Kalchedon. In: Gerabek WE (Hrsg) Enzyklopädie Medizingeschichte. Walter de Gruyter, Berlin, S 575–579
66. Müller R (1992) Musikalische Erfahrung als soziale Erfahrung Aspekte soziokultureller Musikpädagogik. Musikalische Erfahrung : Wahrnehmen, Erkennen, Aneignen. In: Kaiser H (Hrsg) Musikpädagogische Forschung. Die Blaue Eule, Essen, S 52–65
67. Nestler G (1997) Die Musik der Griechen, Platons „Ethoslehre“. In: Geschichte der Musik. Schott, Mainz, S 30–32
68. Nestler G (1997) Musik der Griechen. In: Nestler G (Hrsg) Geschichte der Musik. Schott, Mainz, S 13–32
69. Nestler G (1997) Musik der Griechen, Aulos und Lyra. In: Geschichte der Musik. Schott, Mainz, S 13–18
70. Nestler G (1997) Ostrom und Westrom. In: Nesterler G (Hrsg) Geschichte der Musik. Schott, Mainz, S 57–58
71. Nestler G (1997) Rom – Die heidnische Spätantike. In: Geschichte der Musik. Schott, Mainz, S 32–39
72. Neubecker AJ (1977) Altgriechische Musik. Eine Einführung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
73. Nilsson U, Rawal N, Unestahl LE et al (2001) Improved recovery after music and therapeutic suggestions during general anaesthesia: a double-blind randomised controlled trial. Acta Anaesthesiol Scand 45:812–817
74. Parncutt R (1997) Verarbeitung einzelner Schallergebnisse. In: Bruhn H, Rösing H (Hrsg) Musikpsychologie. Rowohlt, Reinbeck, S 666–669
75. Parncutt R (1997) Wechselwirkungen von Schallergebnissen. In: Bruhn H, Rösing H (Hrsg) Musikpsychologie. Rowohlt, Reinbeck, S 670–678
76. Plahl C, Koch-Temming H (2005) Anthorposophische Musiktherapie mit Kindern. In: Plahl C (Hrsg) Musiktherapie mit Kindern. Hans Huber, Bern, S 36–38
77. Platon (1940) Der Staat (Politeia). Berlin: Edition Holzinger
78. Riethmüller A, Zaminer F (1980) Die Musik des Altertums. In: Riethmüller A, Zaminer F (Hrsg) Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Laaber-Verlag, Laaber
79. Rohloff E (1943) Der Musiktraktat des Johannes de Grocheo. Franz Steiner, Leipzig
80. Rullière R (2000) Die Kardiologie bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Das Zeitalter Galens. In: Toellner R (Hrsg) Illustrierte Geschichte der Medizin. Bechtermünz/Weltbild, Augsburg, S 1063–1072
81. Ruscello B, D'ottavio S, Padua E et al (2014) The influence of music on exercise in a group of sedentary elderly women: an important tool to help the elderly to stay active. J Sports Med Phys Fitness 54:536–544
82. Särkämö T, Altenmüller E, Rodríguez-Fornells A et al (2016) Editorial: music, brain, and rehabilitation: emerging therapeutic applications and potential neural mechanisms. Front Hum Neurosci 10:00103
83. Sel A, Calvo-Merino B (2013) Neuroarchitecture of musical emotions. Rev Neurol 56:289–297
84. Skingley A, Vella-Burrows T (2013) Therapeutic effects of music and singing for older people. Nurs Stand 24:35–41
85. Smirmaul BP, Dos Santos RV, Da Silva Neto LV (2015) Pre-task music improves swimming performance. J Sports Med Phys Fitness 55:1445–1451
86. Spintge R (2015) Musikmedizinische Interventionen in der klinischen Medizin bei Schmerz, Angst und Stress. In: Bernatzky G, Kreutz G (Hrsg) Musik und Medizin. Wien: Springer, S 71–84
87. Spitzer M (2003) Archäologie: fossile Musik. In: Musik im Kopf. Schattauer, Stuttgart, S 366–371
88. Stegemann T, Schmidt HU (2015) Musiktherapie bei Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen – Eine Übersicht. In: Bernatzky G, Kreutz G (Hrsg) Musik und Medizin. Wien: Springer, S 155–176
89. Steinberg R (1993) Musik und Therapeutische Interventionen: Geschichte der Musiktherapie. In: Bruhn H, Rösing H (Hrsg) Musikpsychologie. Rowohlt, Reinbeck, S 382–397
90. Stork MJ, Kwan MYW, Gibala MJ, Martin Ginis KA (2015) Music enhances performance and perceived enjoyment of sprint interval exercise. Med Sci Sports Exerc 47:1052–1060
91. Stühlmeyer B (2003) Die Gesänge der Hildegard von Bingen. Georg Olms, Hildesheim
92. Su Y-H (2016) Sensorimotor synchronization with different metrical levels of point-light dance movements. Front Hum Neurosci. doi:10.3389/fnhum.2016.00186
93. Supnet C, Crow A, Stutzman S et al (2016) Music as medicine: the therapeutic potential of music for acute stroke patients. Crit Care Nurse 36:413
94. Tabei K (2015) Inferior frontal gyrus activation underlies the perception of emotions, while precuneus activation underlies the feeling of emotions during music listening. Behav Neurol 2015:1–6. doi:10.1155/2015/529043
95. Tarasov N (2005) Die ältesten Flöten der Welt. Windkanal 1:6–11
96. Trappe HJ (2010) The effects of music on the cardiovascular system and cardiovascular health. Heart 96:1868–1871
97. Trappe HJ (2014) Johann Sebastian Bach: life, oeuvre and his significance for the cardiology. Dtsch Med Wochenschr 139:2619–2625
98. Tucek G, Simon P, Zoderer I et al (2015) Musiktherapie: Gesang und Musik bei Komapatienten. In: Bernatzky G, Kreutz G (Hrsg) Musik und Medizin. Springer, Heidelberg, S 177–188
99. Tucquet B, Leung M (2014) Music therapy services in pediatric oncology: a national clinical practice review. J Pediatr Oncol Nurs 31:227–238
100. Van Der Heijden MJ, Oliari Araghi S, Van Dijk M et al (2015) The effects of perioperative music interventions in pediatric surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLOS ONE 10:e0133608
101. Van Dyck EMB, Buhmann J, Demey M, Coorevits E, Dalla Bella S, Leman M (2015) Spontaneous entrainment of running cadence to music tempo. Sports Med Open 1:15
102. Vandervort L (2015) How music training enhances working memory: a cerebrotocerebellar blending mechanism that can lead equally to scientific discovery and therapeutic efficacy in neurological disorders. Cerebellum Ataxias 2:11
103. Van De Vlist B, Bartneck C, Mäueler S (2011) moBeat: Using interactive music to guide and motivate users during aerobic exercising. Appl Psychophysiol Biofeedback 36:135–145
104. Wigram T, De Backer J (1999) Clinical applications of music therapy in psychiatry. Jessica Kingsley, London
105. Zatorre RJ, Salimpoor VN (2013) From perception to pleasure: Music and its neural substrates. Proc Natl Acad Sci USA 110:10430–10437